

Методичка: NTP, Syslog, backup и безопасная диагностика Cisco IOS

Темы: NTP, Syslog, severity, timestamps, loopback source, TFTP/SCP backup, archive, debug

ОС сервера: Server в CPT/PnetLab для NTP, Syslog, TFTP или DHCP, если требуется

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4 академических часа

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, серверов сервисов и клиентских узлов.

Используем узлы: R1, R2, SRV-NTP-SYSLOG, TFTP/SCP-SRV, PC-ADMIN.

Главная идея работы:

Служебные протоколы считаются настроенными не тогда, когда команды введены, а тогда, когда время синхронизировано, события приходят на syslog-сервер, конфигурация сохранена во внешнее хранилище и debug не оставлен включённым.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформа	Подключени е	Назначение
EDGE/HQ	Пограничный маршрутизатор	Cisco IOS Router	ISP1/ISP2/LAN	default route, IP SLA, VPN или сервисы
CORE/DSW	L3-ядро	Cisco IOS L3	SVI/trunk	маршрутизация VLAN
SRV1	Сервер сервисов	Server CPT/PnetLab	Server VLAN	NTP, Syslog, TFTP/SCP
Branch	Филиал	Cisco IOS Router	WAN/VPN	удалённая сеть

PC1	Клиент	PC	access VLAN	проверка доступа
-----	--------	----	-------------	---------------------

```

PC/VLAN --- CORE/DSW --- EDGE === ISP1
                        |
                        +=== ISP2 / Branch / VPN
                        |
                        SRV1 services

```

Перед настройкой сверяем фактические интерфейсы через `show ip interface brief` и `show cdp neighbors detail`.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco IOS, сервер сервисов, клиентские узлы, таблица интерфейсов, адресный план и копия проекта до изменений. Для PnetLab в VirtualBox учебную сеть отделяем от реальной.

4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные VM не нужны. Для PnetLab запускаем VM PnetLab и проверяем узлы.

```

enable
show ip interface brief
show ip route
show running-config | include hostname

```

Заполняем таблицу интерфейсов и сервисов:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Назначение
------------	-----------	----------	------------

EDGE	G0/0	198.51.100.2/30	ISP1
EDGE	G0/1	203.0.113.2/30	ISP2
SRV1	NIC	192.168.100.10/24	Syslog/NTP/TFTP

Самопроверка этапа

- устройства включены;
- адресный план записан;
- сервер сервисов доступен;
- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
HQ LAN	192.168.10.0/24
Branch LAN	192.168.20.0/24
Server VLAN	192.168.100.0/24

ISP1 transit	198.51.100.0/30
ISP2 transit	203.0.113.0/30
Проверки	show ip route, show track, show logging, ping, traceroute

План работы:

- настроить timestamps;
- указать NTP-сервер;
- отправлять syslog на сервер;
- настроить source-interface через Loopback;
- проверить сообщения ACL, OSPF и IP SLA;
- выполнить backup running-config через TFTP или SCP;
- безопасно использовать и отключить debug.

6. Исходная проверка

```
enable
show running-config
show ip interface brief
show ip route
show logging
ping 192.168.100.10
```

Перед IP SLA проверяем оба WAN-канала. Перед Syslog/NTP проверяем доступность сервера. Перед итоговым проектом проверяем каждую технологию отдельно.

Самопроверка этапа

- WAN и LAN адреса совпадают с планом;
- сервер сервисов пингуется;
- старые статические маршруты, track или logging host не мешают сценарию.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

```
show running-config | include ip route|track|ip sla|logging|ntp|archive  
show ip route
```

Если старые настройки есть, фиксируем их в отчёте и меняем только относящиеся к текущей работе параметры.

7.2. Основная настройка

```
configure terminal  
service timestamps log datetime msec  
service timestamps debug datetime msec  
interface loopback0  
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255  
ntp source loopback0  
ntp server 192.168.100.10  
logging source-interface loopback0  
logging host 192.168.100.10  
logging trap warnings  
archive  
 path tftp://192.168.100.20/R1-$h-  
 write-memory  
end
```

Backup через TFTP/SCP выполняем только после проверки доступности сервера. `debug` включаем кратко и затем обязательно отключаем.

Самопроверка этапа

```
show clock  
show ntp associations  
show logging  
ping 192.168.100.10  
copy running-config tftp:
```

```
show archive
show debugging
undebug all
```

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

```
ipconfig
ping 8.8.8.8
tracert 8.8.8.8
ping 192.168.20.10
```

В итоговом проекте отдельно проверяем DHCP, OSPF, ACL, VPN, IP SLA, NTP/Syslog и backup.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show clock
show ntp associations
show logging
ping 192.168.100.10
copy running-config tftp:
show archive
show debugging
undebug all
```

Границы результата:

- проверяем учебный стенд, а не промышленную эксплуатацию 24/7;
- Packet Tracer может не поддерживать часть debug, SCP или современных криптографических параметров;
- `debug` используем кратко и сразу отключаем;

- резервирование проверяем контролируемым отказом, а не случайным отключением всего стенда.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
Время не синхронизируется	NTP-сервер недоступен или нет маршрута	<code>show ntp associations,</code> <code>ping</code>	Проверить маршрут и адрес NTP
Логи не приходят	Неверный logging host или severity	<code>show logging</code>	Исправить host и trap level
Backup не сохраняется	TFTP/SCP недоступен или нет прав	<code>ping, copy</code> <code>running-config</code> <code>tftp:</code>	Проверить сервер, путь и доступ
Debug остался включённым	Забыли отключить после теста	<code>show debugging</code>	Выполнить <code>undebg all</code>

Сервер сервисов недоступен	Нет маршрута или неверный gateway	ping 192.168.100.10, show ip route	Исправить адреса и маршруты
Debug перегружает вывод	Debug оставлен включённым	show debugging	Выполнить undebug all
После перезапуска всё пропало	Конфигурация не сохранена	show startup- config	Выполнить copy running-config startup-config

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- [] Адресный план заполнен.
- [] Основная технология лекции настроена.
- [] Профильные show-команды подтверждают состояние.
- [] Клиентская проверка проходит.
- [] Отказовый или негативный тест выполнен, если он есть в сценарии.
- [] Одна типовая ошибка найдена и исправлена.
- [] Конфигурация сохранена.
- [] Файл проекта сохранён.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, таблицу интерфейсов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, журнал или backup-проверку, описание исправленной ошибки.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Какая команда подтверждает основной результат?
3. Как проверить отказ или переключение без догадок?
4. Почему одного маршрута в таблице недостаточно для вывода, что сервис работает?
5. Какие риски есть у `debug` в рабочей сети?
6. Что должно попасть в документацию?
7. Как отличить проблему маршрутизации от проблемы сервера сервисов?
8. Какие ограничения учебного стенда нельзя переносить в промышленную сеть без доработки?